FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Sesión 1 — Unidad I

Período
2025-2

Semana
1 de 16

Unidad
I — Fundamentos

Docente
Dr. Eric G. Coronel C.

LOGRO DE SESIÓN

Al término de la sesión, el estudiante analiza los conceptos fundamentales de la Programación Orientada a Objetos en Java, su representación en Apache NetBeans, y aplica su razonamiento lógico construyendo su primer programa funcional en Java.

Analiza

Conceptos del paradigma OO y características de Java

Construye

Primer programa funcional en Java con estructura correcta

Gestiona

Repositorio Git local con primer commit documentado

TEMARIO — SESIÓN 1

01

El paradigma orientado a objetos

Origen, motivación y diferencias con la programación estructurada

02

Introducción a Java

Historia, características y proceso de ejecución (JVM)

03

Tipos de datos, variables y constantes

Primitivos, referenciados, operadores y palabras clave

04

Estructuras de control básicas

Secuencial, condicional y repetitiva — visión general

05

Clases y estructura básica de un programa Java

public class, main, Scanner, System.out.println

06

Entorno NetBeans y primer programa

Configuración del IDE y laboratorio guiado paso a paso

01 | EL PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS

Un paradigma es un modelo o patrón que establece cómo estructurar y pensar los programas. La Programación Orientada a Objetos (POO) organiza el software en torno a objetos que combinan datos y comportamiento, imitando el mundo real.

El problema que resuelve

- ✕ El software crecía en tamaño y complejidad sin control.
- ✕ La programación estructurada/modular no escalaba.
- ✕ Cambios en una función afectaban a muchas otras.
- ✕ Difícil de mantener y reutilizar código existente.

Lo que aporta la POO

- ✓ Descomposición del sistema en objetos reutilizables.
- ✓ Ocultamiento de datos (encapsulamiento).
- ✓ Extensión sin modificar código existente (herencia).
- ✓ Una interfaz, muchas implementaciones (polimorfismo).

Analogía: el teléfono móvil como objeto

CLASE: Telefono

Plantilla / molde

Atributos (características):

- marca: String
- sistemaOperativo: String
- pantalla: double (pulgadas)

Métodos (comportamientos):

- llamar()
- tomarFoto()
- reproducirMusica()

new

new

instancias

objeto1: miSamsung

marca:	Samsung
SO:	Android
pantalla:	6.5

objeto2: miIphone

marca:	Apple
SO:	iOS
pantalla:	6.1

Un OBJETO es una instancia de una CLASE. Una clase puede generar múltiples objetos, cada uno con sus propios valores de atributos.

03 | INTRODUCCIÓN A JAVA

1991
Sun Microsystems crea Java para electrodomésticos (James Gosling)

1995
Java 1.0 lanzado públicamente. Adoptado masivamente con la web

2010
Oracle adquiere Sun. Java continúa como plataforma empresarial

Hoy
Java 21 LTS. Segundo lenguaje más usado según PYPL 2024

Características clave de Java

OO
Orientado a objetos

JVM
Multiplataforma (JVM)

TP
Fuertemente tipado

GC
Gestión automática de memoria (GC)

04 | PROCESO DE EJECUCIÓN EN JAVA

1 — Edición
Escribes código .java

2 — Compilación
javac genera .class (bytecode)

3 — Carga
ClassLoader lleva bytecode a memoria

4 — Verificación
JVM valida la seguridad

5 — Ejecución
JVM ejecuta en cualquier SO

¿Por qué es multiplataforma?

El compilador no genera código de máquina nativo — genera bytecode (.class). La JVM (Java Virtual Machine) instalada en cada sistema operativo interpreta ese mismo bytecode. Por eso el principio de Java es: Write once, run anywhere.

JVM → Windows | **JVM → Linux** | **JVM → macOS** | **JVM → Android**

05 | TIPOS DE DATOS EN JAVA

Tipos Primitivos

Tipo	Tamaño	Rango / Uso
`byte`	8 bits	-128 a 127
`short`	16 bits	-32,768 a 32,767
`int`	32 bits	-2,147M a 2,147M
`long`	64 bits	Enteros muy grandes
`float`	32 bits	Decimal simple precisión
`double`	64 bits	Decimal doble precisión
`char`	16 bits	Un carácter Unicode
`boolean`	1 bit	true / false

Tipos Referenciados (Object)

`String`

Cadena de caracteres

`Arrays`

Colección de elementos del mismo tipo

`Clases`

Tipos definidos por el programador

`Interfaces`

Contratos de comportamiento

Declaración de variables: `tipo nombreVariable = valor;` Ejemplo: `int edad = 20;` `double salario = 1500.50;` `String nombre = "Ana";`

06 | OPERADORES EN JAVA

Aritméticos

Op.	Acción	Ejemplo
+	Suma	`int r = 10 + 5; // 15`
-	Resta	`int r = 10 - 5; // 5`
*	Multiplicación	`int r = 4 * 3; // 12`
/	División entera	`int r = 10 / 3; // 3`
%	Módulo (resto)	`int r = 10 % 3; // 1`

Comparación

Op.	Acción	Ejemplo
==	Igual a	`if (n == 10)`
!=	Diferente de	`if (n != 0)`
>	Mayor que	`if (sueldo > 1000)`
<	Menor que	`if (edad < 18)`
>=	Mayor o igual	`if (nota >= 11)`

Lógicos

Op.	Acción	Ejemplo
&&	Y lógico	`if (n>0 && n<10)`
||	O lógico	`if (a==1 || b==1)`
!	Negación	`if (!activo)`
++	Incremento	`i++; // i = i + 1`
--	Decremento	`i--; // i = i - 1`

07 | ANATOMÍA DEL PRIMER PROGRAMA JAVA

HolaMundo.java

```java
import java.util.Scanner;

public class HolaMundo {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingresa tu nombre: ");
        String nombre = sc.nextLine();

        System.out.println("Hola, " + nombre + "!");
    }
}
```

- Importa Scanner para leer datos del usuario
- Nombre de la clase (igual al nombre del archivo .java)
- Punto de entrada: todo programa Java empieza aquí
- Scanner: objeto para capturar entrada por teclado
- println imprime y salta de línea (print no salta)

Regla: el nombre del archivo (.java) DEBE ser idéntico al nombre de la clase pública declarada dentro.

LABORATORIO | CASO: Cálculo de comisión de un vendedor

Problema: Un vendedor recibe un sueldo base mensual más comisiones del 10% sobre cada venta que realiza. En el mes realizó 3 ventas. El sistema debe calcular la comisión total y el sueldo final.

Vendedor.java — versión consola

```java
import java.util.Scanner;
public class Vendedor {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Sueldo base: ");
    double sb = sc.nextDouble();
    System.out.print("Venta 1: ");
    double v1 = sc.nextDouble();
    // ... (venta 2 y 3 igual)
    double comision = (v1 + v2 + v3) * 0.10;
    double total = sb + comision;
    System.out.println("Total: " + total);
  }
}
```

Pasos en NetBeans

1. File → New Project → Java Application
2. Nombre del proyecto: VendedorApp
3. Crear clase Vendedor.java
4. Escribir / copiar el código del ejemplo
5. Shift+F6 para ejecutar solo esta clase
6. Verificar salida en la consola inferior

08 | PRÁCTICA DE CAMPO — Git y GitHub (Semana 1)

El sílabo establece que desde la Semana 1 cada estudiante debe gestionar su código con Git. La evidencia (repositorio + guía documentada) se entrega en la Semana 6 como parte de la evaluación T1 (10%).

Comandos fundamentales — Semana 1

`git init`	Inicializa un repositorio local en la carpeta actual
`git status`	Muestra el estado de los archivos (tracked / untracked)
`git add .`	Agrega todos los archivos al área de preparación (staging)
`git commit -m "msg"`	Guarda una instantánea del proyecto con un mensaje descriptivo
`git log --oneline`	Muestra el historial de commits de forma compacta
`git clone <url>`	Clona un repositorio remoto de GitHub a tu máquina local

Evidencia a entregar (Semana 6): Repositorio compartido en GitHub + guía documentada de Git + desarrollo de casos publicados.

RETOS DE LA SESIÓN

R1

Calculadora de IMC

Solicitar al usuario peso (kg) y talla (m). Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC = peso / talla²) y mostrar el resultado con dos decimales.

Pista: Usa double y Math.pow() o la multiplicación directa.

R2

Conversor de temperatura

Leer una temperatura en Celsius e imprimirla convertida a Fahrenheit (F = C × 9/5 + 32) y a Kelvin (K = C + 273.15).

Pista: Ojo con la división entera: usa 9.0/5 para obtener resultado decimal.

R3

Clase Producto — primer modelado

Crea una clase Producto con atributos: nombre (String), precio (double) y stock (int). Instancia dos objetos con datos distintos e imprime su información.

Pista: Este reto aplica directamente clase, objeto, atributos y el método main.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (APA 7.ª ed.)

Básica

Blasco, F. (2019). Programación orientada a objetos en Java. Editorial Elearning. https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/127125

Complementaria

Blasco, F. (2020). Programación en Java. Digitalia. https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/110219

Jiménez de Parga, C. (2021). UML: arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python. eLibro. https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/222720

Recursos en línea

Oracle. (2024). Java Fundamentals — My Oracle Academy. https://myacademy.oracle.com/

Oracle. (2024). Java SE 21 Documentation. https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/

PYPL Index. (2024). PopularitY of Programming Language Index. https://pypl.github.io/PYPL.html